

2021—2022 学年第一学期期末考试试卷

任课 教师		教研室 主任签名		教学院长 签名	
----------	--	-------------	--	------------	--

成 绩 统 计 表

题号	一	二	三	四	五	总计
得分						

考生姓名: 学号: 班级: _____

一、选择题 (每题 2 分, 共 20 分)

得分	
----	--

1. 分析化学是研究物质组成的_____、_____及_____的科学。（ ）
A. 原理、方法、理论
B. 结构、性质、含量
C. 组成、结构、性质
D. 组成、含量、结构
2. 下列哪项不属于滴定分析法的特点？（ ）
A. 灵敏度高
B. 准确度高
C. 操作简便快速
D. 适用于痕量分析
3. 酸碱滴定中，常用的指示剂变色原理是基于（ ）。
A. 酸碱反应
B. 酸碱指示剂在酸碱性溶液中的颜色变化
C. 氧化还原反应
D. 配位反应
4. 下列哪种方法是直接测定组分含量的方法？（ ）
A. 滴定分析法
B. 仪器分析法中的色谱法
C. 重量分析法中的沉淀法

D. 分光光度法中的标准曲线法

5. 已知某物质的摩尔吸光系数 ϵ 较大, 说明该物质对光的 ()。

- A. 吸收较弱
- B. 吸收较强
- C. 反射较强
- D. 透射较强

6. 下列哪种仪器不属于色谱分析中的常用设备? ()

- A. 气相色谱仪
- B. 液相色谱仪
- C. 紫外分光光度计
- D. 核磁共振仪

7. 在酸碱滴定中, 选择指示剂的原则是指示剂的变色范围应全部或部分落在 ()。

- A. 滴定突跃范围内
- B. 滴定突跃范围外
- C. 被测溶液 pH 值范围内
- D. 任何范围均可

8. 下列关于高效液相色谱 (HPLC) 的叙述, 错误的是 ()。

- A. 分离效能高
- B. 分析速度快
- C. 样品必须预处理至无色
- D. 适用范围广

9. 下列哪项不属于滴定分析法的分类? ()

- A. 酸碱滴定
- B. 配位滴定
- C. 重量法
- D. 氧化还原滴定

10. 测定水样中氯离子含量时, 常采用的方法是 ()。

- A. 原子吸收光谱法
- B. 莫尔法
- C. 荧光分析法
- D. 红外光谱法

二、填空题 (每空 1 分, 共 20 分)

得分	
----	--

1. 分析化学是研究_____的科学, 其任务包括_____和_____。
2. 在进行紫外可见分光光度分析时, 常用的参比溶液是_____或_____。
3. 滴定分析中, 标准溶液的浓度通常用_____法标定, 标定过程需要_____次准确测量。

4. 高效液相色谱法中，流动相的选择需考虑_____、_____和_____等因素。
6. 标准溶液的配制方法主要有_____和_____两种。
7. 滴定分析中，标准溶液的浓度通常用_____表示，其准确度直接影响分析结果的准确度。
8. EDTA 是一种常用的_____剂，广泛应用于金属离子的配位滴定中。
9. 紫外-可见分光光度法是基于物质对_____的吸收程度进行定量分析的。
10. 分析化学中，用来衡量分析方法准确度的指标是_____。
11. 紫外-可见分光光度法是基于物质对_____的选择性吸收而进行定性、定量分析及结构研究的方法。
12. 在化学分析中，常用的质量分析仪器有电子天平、分析天平和_____等。
13. 在色谱分析中，色谱柱的填充物称为_____，其选择对色谱分离效果有着至关重要的影响。
14. 滴定分析中，选择指示剂的原则是指示剂的变色范围应全部或部分落在_____之内。

三、简答题（每题 5 分，共 20 分）

得分	
----	--

1. 简述有效数字的概念及其在化学分析中的重要性。
2. 解释酸碱指示剂变色的原理，并举例说明其在酸碱滴定中的应用。
3. 什么是系统误差？如何减小或消除系统误差？

4. 简述分光光度法测定物质含量的基本步骤和原理。

四、计算题（每题 10 分，共 20 分）

得分	
----	--

1. （10 分）某滴定实验中，用浓度为 0.1000 mol/L 的 NaOH 标准溶液滴定 25.00 mL 未知浓度的 HCl 溶液，滴定终点时消耗 NaOH 溶液体积为 20.00 mL。计算该 HCl 溶液的浓度。（要求写出计算过程）

2. （10 分）利用紫外-可见分光光度计，测得某溶液在最大吸收波长下的吸光度 A 为 0.500，已知该物质的标准曲线方程为 $A = 0.02C + 0.005$ （C 为浓度，单位 mg/mL），求该溶液的浓度。（要求写出计算过程和结果）

五、综合应用题（共 20 分）

得分	
----	--

某工厂生产的产品中含有一定量的 Fe^{2+} 离子，需进行含量测定。请设计一个实验方案，包括实验原理、所需试剂、实验步骤、数据记录与处理以及结果分析，以准确测定产品中 Fe^{2+} 离子的含量。要求结合分析化学的基本理论和实验技术，注重实验的安全性和数据的准确性。